

Ambientes en el desarrollo de producto

Sebastian Tovar Fajardo

1. Tecnologías Utilizadas:

- **Python 3:** lenguaje principal.
- **Flask:** micro-framework web (rutas, formularios, plantillas).
- **Jinja2:** motor de plantillas (viene integrado con Flask), usado en “templates/index.html” para mostrar el formulario y los mensajes.
- **SQLite:** (vía el módulo “sqlite3” de Python, que ya viene incluido) almacenamiento de los datos del formulario.
- **HTML5 + CSS3:** estructura y estilos del formulario.
- **Pytest:** framework de pruebas automatizadas, usado para los 3 casos exigidos.
- **Gunicorn:** servidor WSGI de producción (necesario para desplegar en Render u otro servicio; Flask solo trae un servidor de desarrollo que no es apto para producción).
- **python-dotenv / variables de entorno del sistema:** para manejar APP_ENV y SECRET_KEY sin hardcodearlas en el código.

2. Tabla Comparativa de los 3 Ambientes:

Aspecto	Desarrollo	Pruebas	Produccion
Variable ‘APP_ENV’	‘development’	‘testing’	‘production’
‘DEBUG’	‘True’	‘True’	‘False’
Base de datos	‘data/desarrollo.db’	‘data/pruebas.db’	‘data/produccion.db’
Mensajes de depuracion	Habilitados	Habilitados	Deshabilitados
Ejecucion	Local (‘Python app.py’)	Local (‘pytest’)	Servicio gratuito desplegado

3. Instrucciones de Ejecucion:

Requisitos previos:

- Python 3.10+ y pip instalados.
- Instalación (una sola vez)
- bash

1. Instalacion (una sola vez):

```
"cd formulario_contacto_lasalle
python -m venv venv
source venv/bin/activate      # Windows: venv\Scripts\activate
pip install -r requirements.txt
cp .env.example .env          # Windows: copy .env.example .env"
```

Editar `.env` y definir una `SECRET_KEY` propia.

2. Ambiente de Desarrollo:

`bash`

```
export APP_ENV=development    # Windows: set APP_ENV=development
python app.py
```

Abrir `http://localhost:5000`. Los mensajes `[DEBUG]` aparecen en consola.

3. Ambiente de Pruebas:

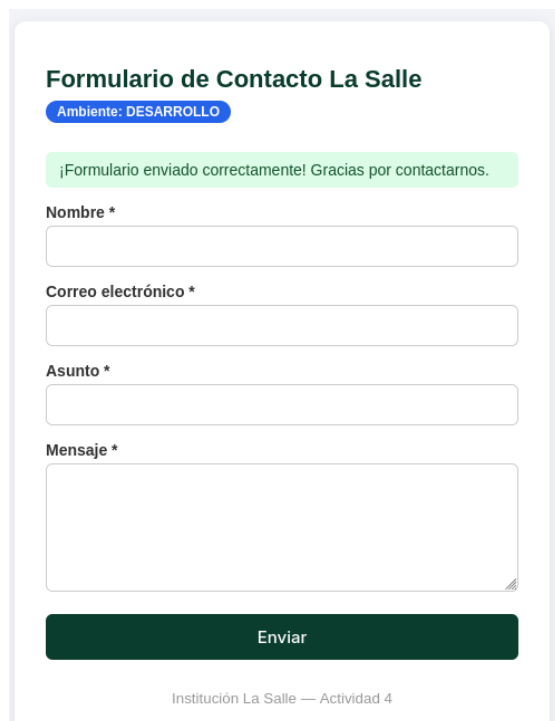
`bash`

```
python -m pytest tests/test_casos.py -v -s
```

Ejecuta automáticamente los 3 casos de prueba (envío correcto, campo vacío, correo inválido) y muestra el resultado en consola.

4. Evidencias de Cada Ambiente:

1. Ambiente de Desarrollo:



The screenshot shows a web browser displaying the 'Formulario de Contacto La Salle' page. At the top, there is a title 'Formulario de Contacto La Salle' and a status indicator 'Ambiente: DESARROLLO' in a blue pill. Below this, a green message box says '¡Formulario enviado correctamente! Gracias por contactarnos.' The form consists of four fields: 'Nombre *', 'Correo electrónico *', 'Asunto *', and 'Mensaje *'. Each field has a corresponding input box. At the bottom of the form is a dark green button labeled 'Enviar'. The footer of the page reads 'Institución La Salle — Actividad 4'.

```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS python + -
```

```
* Tip: There are .env or .flaskenv files present. Do "pip install python-dotenv" to use them.
2026-09-06 21:47:27,301 [WARNING] * Debugger is active!
2026-09-06 21:47:27,307 [INFO] * Debugger PIN: 649-671-318
2026-09-06 21:48:02,925 [INFO] 127.0.0.1 - - [06/Sep/2026 21:48:02] "GET / HTTP/1.1" 200 -
2026-09-06 21:48:02,956 [INFO] 127.0.0.1 - - [06/Sep/2026 21:48:02] "GET /static/style.css HTTP/1.1" 200 -
2026-09-06 21:48:02,984 [INFO] 127.0.0.1 - - [06/Sep/2026 21:48:02] "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 404 -
2026-09-06 21:48:36,603 [DEBUG] Contacto guardado correctamente: nombre=sebastian, correo=sebasmlg142@gmail.com
2026-09-06 21:48:36,603 [INFO] 127.0.0.1 - - [06/Sep/2026 21:48:36] "POST /contacto HTTP/1.1" 302 -
2026-09-06 21:48:36,609 [INFO] 127.0.0.1 - - [06/Sep/2026 21:48:36] "GET / HTTP/1.1" 200 -
2026-09-06 21:48:36,626 [INFO] 127.0.0.1 - - [06/Sep/2026 21:48:36] "GET /static/style.css HTTP/1.1" 304 -
```

2. Ambiente de Pruebas:

Formulario de Contacto La Salle

Ambiente: PRUEBAS

¡Formulario enviado correctamente! Gracias por contactarnos.

Nombre *

Correo electrónico *

Asunto *

Mensaje *

Enviar

Institución La Salle — Actividad 4

```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS python + -
```

```
2026-09-06 22:03:01,622 [DEBUG] Aplicación iniciada en ambiente: PRUEBAS
* Tip: There are .env or .flaskenv files present. Do "pip install python-dotenv" to use them.
2026-09-06 22:03:01,633 [WARNING] * Debugger is active!
2026-09-06 22:03:01,636 [INFO] * Debugger PIN: 649-671-318
2026-09-06 22:03:11,234 [INFO] 127.0.0.1 - - [06/Sep/2026 22:03:11] "GET / HTTP/1.1" 200 -
2026-09-06 22:03:11,255 [INFO] 127.0.0.1 - - [06/Sep/2026 22:03:11] "GET /static/style.css HTTP/1.1" 304 -
2026-09-06 22:03:35,434 [DEBUG] Contacto guardado correctamente: nombre=sebastian, correo=sebasmlg142@gmail.com
2026-09-06 22:03:35,435 [INFO] 127.0.0.1 - - [06/Sep/2026 22:03:35] "POST /contacto HTTP/1.1" 302 -
2026-09-06 22:03:35,439 [INFO] 127.0.0.1 - - [06/Sep/2026 22:03:35] "GET / HTTP/1.1" 200 -
2026-09-06 22:03:35,453 [INFO] 127.0.0.1 - - [06/Sep/2026 22:03:35] "GET /static/style.css HTTP/1.1" 304 -
```

3. Ambiente de Produccion (LOCAL):

Formulario de Contacto La Salle

Ambiente: PRODUCCION

¡Formulario enviado correctamente! Gracias por contactarnos.

Nombre *

Correo electrónico *

Asunto *

Mensaje *

Enviar

Institución La Salle — Actividad 4

```
(venv) sebastian@fedora:~/Downloads/Equipo_N_Actividad4_Codigo/formulario_contacto_lasalle$ export APP_ENV=production
(venv) sebastian@fedora:~/Downloads/Equipo_N_Actividad4_Codigo/formulario_contacto_lasalle$ gunicorn app:app
[2026-09-06 22:08:26 -0500] [129988] [INFO] Starting gunicorn 22.0.0
[2026-09-06 22:08:26 -0500] [129988] [INFO] Listening at: http://127.0.0.1:8000 (129988)
[2026-09-06 22:08:26 -0500] [129988] [INFO] Using worker: sync
[2026-09-06 22:08:26 -0500] [129990] [INFO] Booting worker with pid: 129990
```

```
sebastian@fedora:~/Downloads/Equipo_N_Actividad4_Codigo/f...
~/Downloads/Equipo_N_Actividad4_Codigo/formulario_contacto_lasalle

sebastian@fedora:~/Downloads/Equipo_N_Actividad4_Codigo/formulario_contacto_lasalle$ cat data/produccion.db
101P++Ytablessqlite_sequencesqlite_sequenceCREATE TABLE sqlite_sequence(name,seq)
0?0MtablecontactoscontactosCREATE TABLE contactos (
      id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
      nombre TEXT NOT NULL,
      correo TEXT NOT NULL,
      asunto TEXT NOT NULL,
      mensaje TEXT NOT NULL,
      entorno TEXT NOT NULL,
      fecha TEXT NOT NULL
0X7!Asebastiansebasmlg142@gmail.comholachaoPRODUCCION2026-09-06T22:16:04.582667!
Asebastiansebasmlg142@gmail.comholachaoPRODUCCION2026-09-06T22:15:23.0254027!Ase
contactossebastian@fedora:~/Downloads/Equipo_N_Actividad4_Codigo/formulario_cont
acto_lasalle$
```

5. Resultados Esperados:

Los resultados de este trabajo, al menos en la parte local, fueron un éxito y se desplegaron sin ningún problema; sin embargo, al momento de generar el enlace, la ejecución falló y colapsó el despliegue; al momento de entregar el informe y el código fuente, se sigue sin saber del por qué ese fallo dado, cabe aclarar que se utilizó “render.com” donde se intentó conectar el repositorio de github con los debidos archivos para su despliegue.

Sin embargo, queda como prueba las imágenes adjuntas en el propio documento, de que, al menos de forma local, el trabajo funcionó y desplegó con eficiencia, y no soltó errores de los cuales se supieran.